

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №1

Вариант 74

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

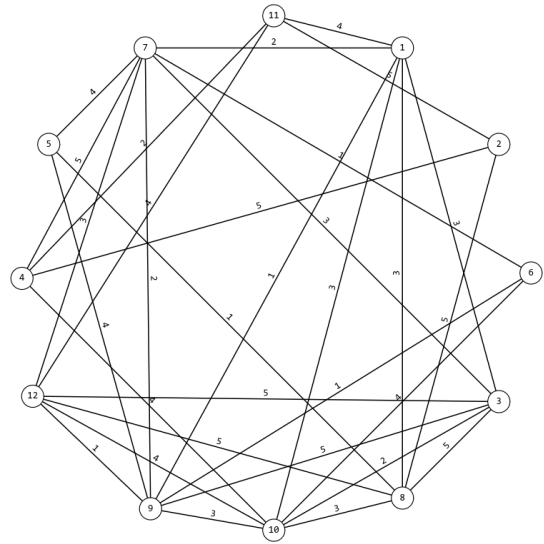
Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3				2	3	1	3	4	
e2		0		5				5			5	
e3	3		0				3	5	5	2		5
e4		5		0			5			4	2	
e5					0		4	1	4			
e6						0	1		1	4		
e7	2		3	5	4	1	0		2			3
e8	3	5	5		1			0		3		5
e9	1		5		4	1	2		0	3		1
e10	3		2	4		4		3	3	0		4
e11	4	5		2							0	4
e12			5				3	5	1	4	4	0

(a) Матрица смежности



(b) Граф

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	r_i
e1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6
e2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
e3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	6
e4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4
e5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
e6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
e7	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7
e8	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	6
e9	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	7
e10	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	7
e11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
e12	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6

1. Положим $j = 1$
2. Упорядочим вершины в порядке невозрастания r_i
 $e_7, e_9, e_{10}, e_1, e_3, e_8, e_{12}, e_4, e_{11}, e_2, e_5, e_6$
3. Красим вершины e_7, e_{10}, e_{11} в цвет (1)
4. Удаляем раскрашенные вершины и переходим к следующему шагу
5. $j = j + 1 = 2$

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e8	e9	e12	r_i
e1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
e2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
e3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
e4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
e5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
e6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
e8	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
e9	1	0	1	0	1	1	0	0	1	5
e12	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3

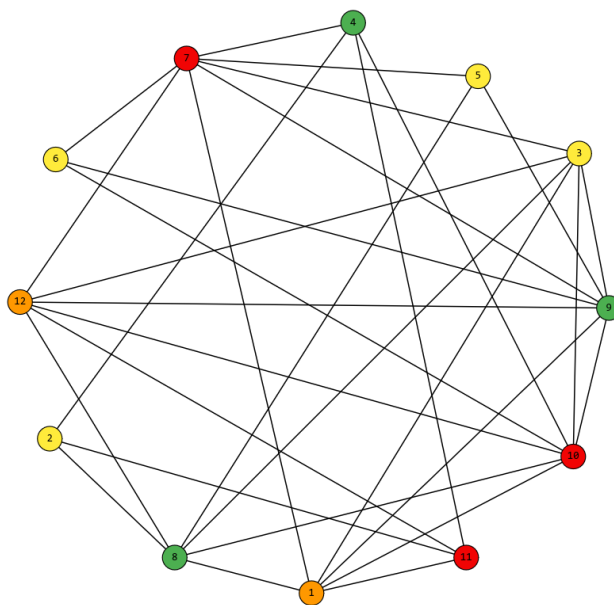
6. Упорядочим вершины в порядке невозрастания r_i
 $e_8, e_9, e_3, e_1, e_{12}, e_2, e_5, e_4, e_6$
7. Красим вершины e_8, e_9, e_4 в цвет (2)
8. Удаляем эти вершины и переходим к следующему шагу
9. $j = j + 1 = 3$

v/v	e_1	e_2	e_3	e_5	e_6	e_{12}	r_i
e_1	0	0	1	0	0	0	1
e_2	0	0	0	0	0	0	0
e_3	1	0	0	0	0	1	2
e_5	0	0	0	0	0	0	0
e_6	0	0	0	0	0	0	0
e_{12}	0	0	1	0	0	0	1

10. Упорядочим вершины в порядке невозрастания r_i
 $e_3, e_1, e_{12}, e_2, e_5, e_6$
11. Красим вершины e_3, e_2, e_5, e_6 в цвет (3)
12. Удаляем эти вершины и переходим к следующему шагу
13. $j = j + 1 = 4$

v/v	e_1	e_{12}	r_i
e_1	0	0	0
e_{12}	0	0	0

14. Оставшиеся вершины e_1 и e_{12} красим в цвет (4)
- Итого потребовалось 4 цвета



Раскрашенный граф